

应力斑位置评分 · 测试集检测报告

2026-07-22 | 算法 GlassApp v1.10.0 (位置评分双支路口径) | 数值与技术说明第六部分同源

批次概要

测试集共 115 张带人工评分的单片应力斑照片 (另含少量整床参考照, 不在本报告统计内), 处理分辨率长边 2000 像素。全部 115 张检出为单片并成功打分, 无拒判。检测环节三例特殊情况及处置:

- 017——片内中带亮条曾被误当独立连通域且拟合不出四角、导致整图拒判, 已由"包含剔除"规则修复 (玻璃片不可能整片落在另一片凸包之内);
- 088——片内亮团曾被误检为第二片且抢占阅读序首位 (曾算错对象), 同上修复;
- 025——画幅右缘存在真实邻片残段 (自带边框), 检出两片属正确行为, 统计取阅读序主片。

打分一致性: 位置评分与人工评分秩相关 (Spearman) = 0.888; 评分范围 [0.0, 90.1], 低于 60 分 50 张; 八个人工分档的评分均值随人工分严格单调 (下表)。

人工分	片数	评分均值	[最低, 最高]	pu均值	A_w均值
50	1	0.0	[0.0, 0.0]	0.000	0.668
55	3	23.5	[17.7, 31.9]	0.049	0.521
60	10	34.7	[14.2, 48.6]	0.062	0.459
65	19	43.6	[25.7, 60.9]	0.077	0.410
70	14	50.1	[38.8, 64.7]	0.073	0.374
75	11	61.7	[50.0, 81.6]	0.069	0.306
80	25	81.9	[70.2, 89.3]	0.050	0.172
85	17	86.5	[82.5, 90.1]	0.045	0.086

列说明: 人工=专家分档打分 (50~85); 系统参考=图片文件名携带的外部系统参考分, 仅作对照非本算法输出; 评分=位置评分 (双支路取小, 0~100 越高越好); pu=中心集中度 (越大越差); A_w=位置加权覆盖度; 支路=最终评分由哪条支路给出。
X0.95 为灰度域代理值、CCP 参考值为批内初值——两列同批相对可比。

逐片明细 (001-040)

编号	人工	系统参考	评分	pu	A_w	支路	X0.95	CCP	
001	85	63.2	86.7	0.044	0.157	集中	56.1	0.731	
002	80	61.8	81.8	0.060	0.186	集中	66.4	0.776	
003	80	59.1	70.2	0.061	0.264	覆盖	89.9	0.890	
004	80	61.1	77.0	0.068	0.226	覆盖	81.1	0.818	
005	65	56.4	51.0	0.091	0.369	覆盖	156.6	1.035	
006	70	53.6	46.0	0.051	0.397	覆盖	175.7	1.090	
007	75	55.6	57.7	0.072	0.332	覆盖	146.7	1.017	
008	75	59.1	65.8	0.065	0.288	覆盖	108.3	0.930	
009	70	53.9	38.8	0.045	0.437	覆盖	149.9	1.036	
010	75	59.2	63.0	0.075	0.303	覆盖	114.9	0.913	
011	65	54.4	36.1	0.042	0.452	覆盖	150.6	1.027	
012	70	58.3	57.8	0.096	0.332	覆盖	114.8	0.907	
013	70	57.5	57.3	0.051	0.335	覆盖	116.8	0.955	
014	65	59.7	60.9	0.085	0.315	覆盖	104.8	0.892	
015	70	58.3	60.1	0.050	0.320	覆盖	110.1	0.942	
016	70	60.7	64.7	0.080	0.294	覆盖	101.9	0.897	
017	60	51.4	14.2	0.035	0.572	覆盖	255.0	1.272	← 检测修复：中带亮条曾致整图拒判
018	60	56.6	47.5	0.071	0.389	覆盖	154.7	1.020	
019	55	52.5	31.9	0.063	0.475	覆盖	197.8	1.100	
020	60	56.2	48.6	0.076	0.383	覆盖	140.6	0.969	
021	70	55.4	48.6	0.067	0.383	覆盖	133.9	0.988	
022	75	57.6	52.6	0.082	0.361	覆盖	123.3	0.942	
023	75	58.4	54.0	0.057	0.353	覆盖	120.8	0.957	
024	75	57.7	55.0	0.079	0.348	覆盖	113.3	0.917	
025	75	69.1	73.8	0.086	0.198	集中	116.8	1.044	← 画幅右缘含真实邻片残段（检出2片，取主片）
026	75	59.2	56.6	0.083	0.339	覆盖	120.4	0.929	
027	65	51.0	27.3	0.032	0.500	覆盖	231.8	1.123	
028	60	51.7	30.2	0.070	0.484	覆盖	234.3	1.124	
029	60	55.2	37.2	0.074	0.445	覆盖	209.9	1.100	
030	60	52.7	34.4	0.068	0.461	覆盖	215.0	1.119	
031	70	55.2	47.0	0.092	0.391	覆盖	151.4	0.988	
032	70	56.1	44.7	0.096	0.404	覆盖	160.6	1.019	
033	70	54.4	42.5	0.058	0.416	覆盖	153.6	1.024	
034	70	57.8	47.8	0.097	0.387	覆盖	156.1	0.995	
035	70	53.3	40.4	0.054	0.428	覆盖	162.3	1.054	
036	65	57.3	45.9	0.096	0.397	覆盖	160.9	1.009	
037	65	55.2	40.8	0.069	0.426	覆盖	216.3	1.082	
038	65	58.9	45.6	0.114	0.399	覆盖	167.6	0.997	
039	55	49.7	17.7	0.042	0.552	覆盖	252.0	1.142	
040	55	48.3	20.8	0.042	0.535	覆盖	248.8	1.106	

逐片明细 (041-081)

编号	人工	系统参考	评分	pu	A_w	支路	X0.95	CCP
041	65	55.6	46.6	0.085	0.393	覆盖	170.0	0.970
042	60	52.8	38.2	0.086	0.440	覆盖	195.1	1.031
043	65	59.2	50.8	0.103	0.371	覆盖	159.3	0.958
044	70	60.5	54.5	0.091	0.350	覆盖	169.7	0.969
045	50	43.3	0.0	0.000	0.668	覆盖	252.0	1.162
046	60	53.1	28.2	0.043	0.495	覆盖	194.4	1.062
047	65	57.0	48.0	0.088	0.386	覆盖	160.7	1.000
048	65	57.1	43.6	0.082	0.410	覆盖	168.2	1.008
049	70	60.4	51.6	0.096	0.366	覆盖	149.1	0.980
050	75	58.1	50.0	0.055	0.375	覆盖	146.5	0.989
051	65	51.3	25.7	0.046	0.509	覆盖	242.9	1.078
052	65	56.8	46.3	0.079	0.395	覆盖	174.5	0.993
053	65	55.2	40.3	0.059	0.428	覆盖	188.7	1.005
054	65	56.1	42.2	0.087	0.418	覆盖	154.6	0.928
055	65	57.5	46.5	0.079	0.394	覆盖	151.0	0.935
056	65	56.2	39.9	0.078	0.430	覆盖	167.6	0.955
057	65	57.0	43.0	0.077	0.414	覆盖	158.4	0.939
058	65	56.3	48.2	0.080	0.385	覆盖	156.5	0.948
059	60	50.9	30.4	0.044	0.483	覆盖	218.0	1.023
060	60	53.3	37.8	0.057	0.442	覆盖	188.5	0.974
062	80	63.2	79.7	0.067	0.150	集中	49.5	0.633
063	80	62.3	78.6	0.071	0.174	集中	53.5	0.761
064	85	64.8	86.2	0.045	0.114	集中	41.9	0.853
065	85	65.6	82.5	0.058	0.094	集中	40.0	0.781
066	90	68.8	84.2	0.052	0.043	集中	30.2	0.812
067	90	68.5	81.7	0.060	0.063	集中	36.1	0.870
068	85	70.1	83.2	0.056	0.099	集中	47.1	0.687
069	80	64.7	83.6	0.041	0.190	覆盖	66.3	0.770
070	80	64.6	81.3	0.062	0.197	集中	73.2	0.769
071	80	65.5	83.1	0.056	0.145	集中	53.3	0.737
072	90	66.5	83.5	0.054	0.035	集中	29.2	0.728
073	85	63.8	84.8	0.050	0.104	集中	41.1	0.738
074	85	65.7	83.3	0.055	0.061	集中	33.7	0.751
075	90	66.1	85.6	0.048	0.044	集中	31.8	0.665
076	90	68.1	82.6	0.057	0.031	集中	27.4	0.762
077	90	67.4	83.5	0.054	0.040	集中	30.7	0.714
078	90	68.1	83.9	0.053	0.037	集中	28.7	0.796
079	95	67.6	84.1	0.052	0.032	集中	28.9	0.763
080	90	65.5	87.0	0.043	0.047	集中	32.6	0.662
081	90	65.5	84.0	0.053	0.041	集中	31.1	0.790

逐片明细 (082-116)

编号	人工	系统参考	评分	pu	A_w	支路	X0.95	CCP	
082	85	65.4	85.0	0.049	0.068	集中	39.0	0.732	
083	90	67.6	80.3	0.065	0.035	集中	30.0	0.773	
084	90	67.5	84.1	0.052	0.029	集中	28.0	0.655	
085	80	62.6	85.3	0.043	0.181	覆盖	65.1	0.659	
086	80	62.2	81.4	0.029	0.203	覆盖	65.4	0.636	
087	80	59.5	73.7	0.039	0.245	覆盖	78.8	0.678	
088	80	59.5	76.8	0.048	0.228	覆盖	79.0	0.681	← 检测修复：片内亮团曾误当第二片
089	80	60.0	79.6	0.043	0.212	覆盖	72.0	0.664	
090	80	62.0	80.8	0.034	0.205	覆盖	70.0	0.744	
091	75	55.2	68.5	0.041	0.273	覆盖	92.1	0.705	
092	85	61.4	86.4	0.045	0.077	集中	40.8	0.600	
093	85	60.3	90.1	0.033	0.098	集中	42.8	0.718	
094	80	58.7	85.0	0.050	0.167	集中	59.6	0.603	
095	80	57.3	84.4	0.031	0.186	覆盖	66.9	0.596	
096	80	59.4	88.5	0.038	0.131	集中	48.8	0.598	
097	80	60.2	89.3	0.035	0.098	集中	46.6	0.616	
098	80	62.0	88.9	0.037	0.076	集中	40.1	0.613	
099	80	61.6	86.5	0.045	0.069	集中	38.2	0.598	
100	85	61.1	89.3	0.035	0.082	集中	42.3	0.620	
101	85	61.7	88.2	0.039	0.069	集中	39.0	0.573	
102	95	63.5	87.8	0.040	0.063	集中	37.4	0.555	
103	85	62.2	88.4	0.038	0.061	集中	37.1	0.653	
104	85	60.8	87.3	0.042	0.081	集中	43.0	0.589	
105	85	62.6	88.1	0.039	0.067	集中	39.5	0.581	
106	85	62.3	84.9	0.050	0.086	集中	41.9	0.694	
107	90	64.1	83.2	0.056	0.076	集中	39.5	0.811	
108	85	62.4	87.7	0.040	0.063	集中	37.0	0.667	
109	85	61.9	88.0	0.040	0.085	集中	41.1	0.654	
110	80	60.0	88.6	0.038	0.094	集中	48.3	0.628	
111	80	61.2	85.5	0.048	0.096	集中	48.1	0.565	
112	75	57.3	81.6	0.061	0.195	集中	103.9	0.834	
113	90	67.6	85.5	0.048	0.056	集中	32.6	0.676	
114	80	59.0	71.1	0.096	0.228	集中	77.8	0.677	
115	80	59.6	83.4	0.047	0.191	覆盖	60.1	0.693	
116	80	59.8	83.4	0.055	0.159	集中	63.1	0.672	